



RAPPORT D'ANALYSE • LOCOMOTION TWIN • RÉF. LL-TWIN • V1.0

Plan de pacing personnalisé

Nice Côte d'Azur by UTMB • 100M • 167 km • 8 874 m D+

AUTEURS

The Locomotion Lab

DATE

01/01/2026

DESTINATAIRE

athlète

Résumé

Ce rapport construit **ton plan d'allure individualisé** pour Nice Côte d'Azur by UTMB · 100M (167 km, 8 874 m D+) à partir de deux sources : la trace GPX du parcours et tes fichiers d'entraînement (419 activités de course exploitées). La chaîne *Locomotion Twin* estime ton profil physiologique — vitesse critique, exposant d'endurance, durabilité — puis le confronte au coût énergétique de la pente pour prédire ton temps d'arrivée et répartir l'effort. La prédiction centrale est de **30 h 44** (intervalle 80 % : 29 h 29 – 32 h 09). La méthode est validée *hors échantillon* sur tes propres ultras, avec une erreur moyenne de **3,4%**.

Mots-clés : pacing · ultra-trail · vitesse critique · durabilité · incertitude

TABLE DES MATIÈRES

1	Synthèse	3
2	Le parcours et ses exigences	3
2.1	Le coût de la pente : la distance équivalente	4
3	Ton jumeau numérique	6
3.1	Volume d'entraînement récent	6
3.2	Vitesse critique et courbe record	6
3.3	Exposant d'endurance et durabilité	7
4	Prédiction et validation	7
5	Le plan de pacing	9
6	Stratégie de course	10
7	Limites assumées	11
	Références	12

SECTION 1

Synthèse

Ton profil est nettement **endurant** : ton moteur est calibré pour les très longues durées — c'est le terrain de jeu d'un ultra. Ta résistance à la fatigue est **bonne** (21 % de perte d'efficacité en fin de longue sortie) : tu tiens bien la distance, avec une usure progressive maîtrisée. On prédit ton arrivée autour de **30 h 44**, à seulement **64 %** de ta vitesse critique : ta vitesse pure n'est jamais la limite, ce sont l'endurance, la durabilité et le ravitaillement qui décideront. On découpe ensuite l'effort segment par segment, avec des fenêtres horaires.

L'ESSENTIEL

Temps d'arrivée prédit : 30 h 44, départ vendredi 25 septembre 2026 à 13h00. Intervalle de confiance à 80 % : **29 h 29 – 32 h 09**.

Intensité cible : $\approx$ 64 % de ta vitesse critique, soutenue avec une dérive maîtrisée. À cette intensité, le facteur limitant n'est pas la réserve anaérobie mais la **durabilité** et le **ravitaillement**.

Nuit : frontale nécessaire du **km 38** au **km 94** environ.

Modèle de prédiction employé : *régression personnelle sur tes vrais ultras*. Chaque chiffre découle de tes fichiers ou de la trace officielle, jamais « au jugé ».

SECTION 2

Le parcours et ses exigences

Ta course fait **167 km** pour **8 874 m D+** et **10 461 m D-**, découpée en 16 segments inter-ravitaillements.

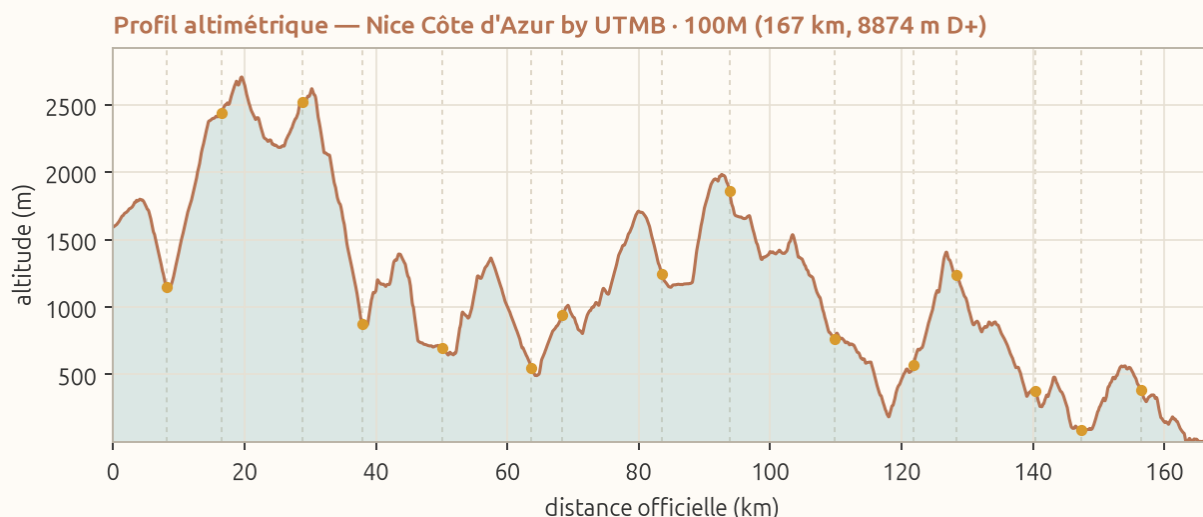


Figure 2.1 — À lire : le relief réel de ta course (8874 m D+). Points dorés : les ravitaillements. Le plus dur monte vers **AS2 km16.5**.

2.1 — Le coût de la pente : la distance équivalente

En clair : courir un mètre en côte coûte bien plus qu'un mètre à plat — et une descente raide coûte moins. On mesure ce coût par la fonction de Minetti et al. [1] :

$$C_r(i) = 155,4 i^5 - 30,4 i^4 - 43,3 i^3 + 46,3 i^2 + 19,5 i + 3,6, \quad (1)$$

où C_r vaut 3,6 à plat et $f(i) = C_r(i)/3,6$ dit « combien de mètres à plat coûte un mètre de pente i ».

UN EXEMPLE CONCRET

À **+15 % de pente**, courir un mètre « coûte » comme **2,06 m** à plat; à **-15 %**, comme seulement **0,51 m**. C'est pour ça qu'on ne raisonne pas en kilomètres bruts mais en *distance équivalente à plat*.

CE QUE ÇA CHANGE POUR TOI

Tes 167 km de montagne « pèsent » comme **200 km à plat** : c'est ce chiffre, pas la distance affichée, qui détermine ton temps. Chaque montée que tu vois sur le profil est déjà « convertie » dans ce calcul.

En intégrant f le long du parcours, on obtient la **distance équivalente à plat** $D_{eq} \approx 200,1$ km. Le tableau 2.1 détaille la demande de chaque segment.

#	Ravitaillement	dist.	D+	D-	D _{eq}	alt.	Σdist	ΣD+	ΣD-
		(km)	(m)	(m)	(km)	(m)	(km)	(m)	(m)
1	AS1 km8.1	8,1	215	656	7,7	1152	8,1	215	656
2	AS2 km16.5	8,4	1303	19	18,0	2436	16,5	1518	675
3	AS3 km28.9	12,4	692	608	15,0	2521	28,9	2210	1282
4	AS4 km38	9,1	108	1757	7,2	872	38,0	2318	3039
5	AS5 km50.1	12,1	612	788	15,2	695	50,1	2929	3827
6	AS6 km63.7	13,6	807	953	16,3	549	63,7	3736	4781
7	AS7 km68.4	4,7	453	59	7,6	942	68,4	4189	4840
8	AS8 km83.5	15,1	1048	748	19,9	1242	83,5	5237	5588
9	AS9 km93.8	10,3	868	250	16,1	1861	93,8	6106	5838
10	AS10 km109.8	16,0	267	1367	13,6	761	109,8	6373	7205
11	AS11 km121.8	12,0	491	682	12,8	570	121,8	6864	7887
12	AS12 km128.3	6,5	855	188	12,3	1237	128,3	7718	8075
13	AS13 km140.4	12,1	196	1056	9,7	376	140,4	7914	9131
14	AS14 km147.4	7,0	249	539	7,0	87	147,4	8163	9670
15	AS15 km156.5	9,1	537	242	11,8	382	156,5	8701	9912
16	Arrivée Nice km167.2	10,7	173	549	9,9	6	167,2	8874	10461

Table 2.1 — Demande de chaque segment. Colonnes Σ : cumuls depuis le départ. D_{eq} : distance équivalente à plat.

Deux segments ressortent : la **plus grosse montée** vers **AS2 km16.5** (+1303 m, pente moyenne 16 %), et la **plus grosse descente** vers **AS4 km38** (−1757 m). Ce sont eux qui structurent l'effort.

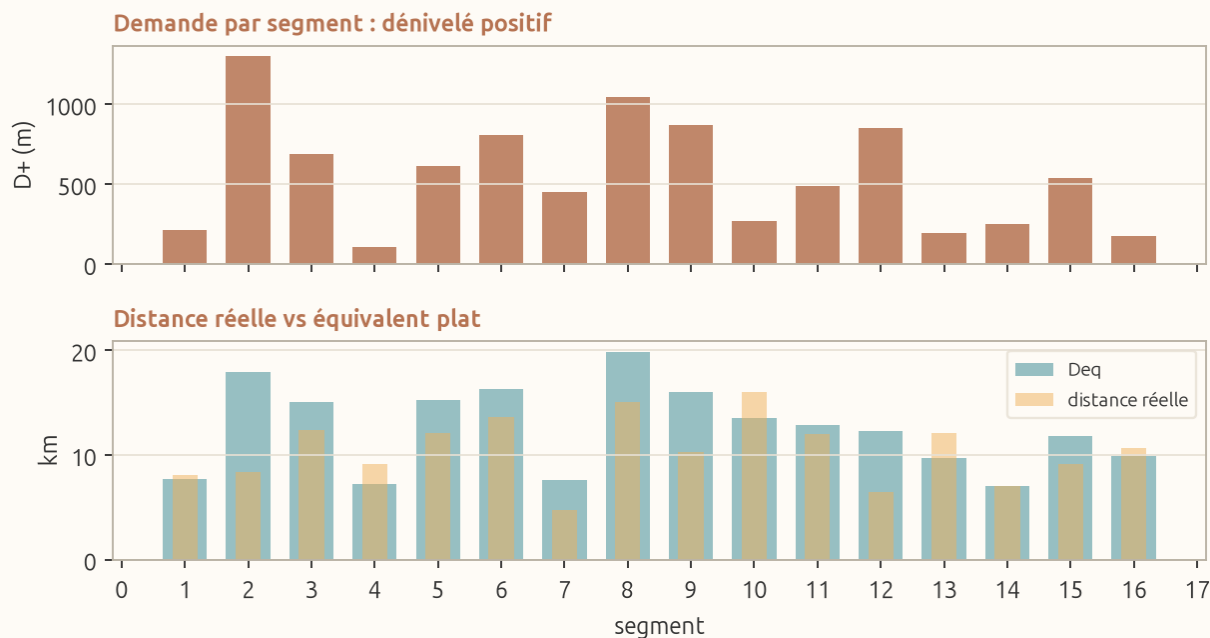


Figure 2.2 — À lire : en haut, le dénivelé positif par segment; en bas, distance réelle vs équivalent plat. L'écart entre les deux barres, c'est la « taxe » de la pente.

SECTION 3

Ton jumeau numérique

Le *jumeau*, c'est le résumé chiffré de tes capacités, extrait de 419 activités.

3.1 — Volume d'entraînement récent

Tes 4 dernières semaines de données (**350 km** et **18 201 m D+** au total). La prédiction suppose ta *forme du moment* : si l'export date d'avant la course, ces volumes sont à recalculer à l'approche.

Semaine	distance (km)	D+ (m)	sorties
26/05–01/06	94	4488	7
02/06–08/06	102	7143	5
09/06–15/06	59	2835	7
16/06–22/06	96	3735	6

Table 3.1 — Volume hebdomadaire récent (distance brute et dénivelé positif).

3.2 — Vitesse critique et courbe record

En clair : ta **vitesse critique** (VC) est la frontière entre « je peux tenir longtemps » et « ça brûle ». On l'estime en ajustant $d = VC \cdot t + D'$ sur tes efforts plats « propres » [2, 3] :

$$VC = (2,845 \pm 0,20) \text{ m s}^{-1} = 10,24 \text{ km h}^{-1} = 5 : 51 \text{ min/km} \quad (2)$$

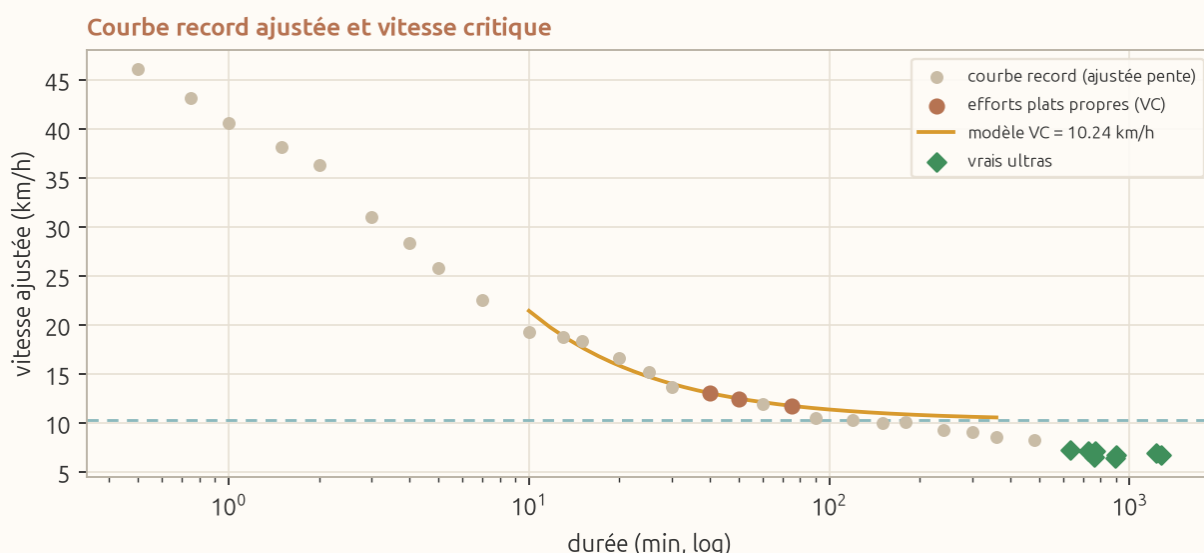


Figure 3.1 — À lire : pour chaque durée, ta meilleure vitesse ajustée à la pente. Les efforts plats « propres » (terracotta) calent la vitesse critique ; les losanges verts sont tes vrais ultras. Ils tournent à **67 %** de ta VC : un ultra se court très loin sous le plafond.

CE QUE ÇA CHANGE POUR TOI

Ta vitesse critique (~10,2 km/h) est ton **seuil** : au-dessus, l'effort se paie vite ; en dessous, tu peux tenir longtemps. Sur cet ultra tu cours à **64 %** de cette VC — très loin du plafond : garde de la marge, surtout au départ.

UNE HONNÊTETÉ MÉTHODOLOGIQUE

Les efforts *courts* (< 30 min), presque toujours en côte, sont écartés de l'estimation de la VC : l'ajustement de pente surestime alors la vitesse équivalente. Sans conséquence pour un ultra, couru très loin sous la VC.

3.3 — Exposant d'endurance et durabilité

En clair : c'est ta capacité à **garder de la vitesse quand la durée s'allonge**. Plus l'exposant est élevé, plus ton moteur est taillé pour le très long. On l'obtient par une loi de puissance $v \propto t^{-\alpha}$ sur l'enveloppe longue, d'où l'exposant de Riegel $E = 1/(1 - \alpha)$ [4, 5].

CE QUE ÇA CHANGE POUR TOI

Ton exposant vaut **1,22** — c'est un atout majeur sur un ultra : tu declines peu par rapport à ta vitesse de base.

En clair : la **durabilité**, c'est ta résistance à l'usure — mesurée par le « découplage », l'écart d'efficacité (allure pour une FC donnée) entre la première et la seconde moitié de tes longues sorties [6, 7].

CE QUE ÇA CHANGE POUR TOI

21 % de découplage : la dérive contrôlée du plan est faite pour toi : pars sans t'emballer. C'est l'un des deux vrais facteurs limitants d'un ultra (avec le ravitaillement).

SECTION 4

Prédiction et validation

En clair : plus tu cours longtemps, plus tu ralentis — mais ta durée dépend justement de ta vitesse. On résout ce cercle par un **point fixe** $T = D_{eq}/v(T)$. Pour l'incertitude, on fait un **Monte-Carlo** : on *simule des milliers de courses possibles* en tirant ta vitesse au hasard dans sa plage probable (de dispersion $\sigma = 0,22 \text{ km h}^{-1}$). Résultat : **30 h 44**, intervalle 80 % **29 h 29 – 32 h 09**.

LIRE L'INTERVALLE À 80 %

Compte tenu de l'incertitude du modèle, il y a **80 % de chances** que ton temps réel tombe dans cette fourchette — environ 1 chance sur 10 d'être plus rapide que la borne basse, 1 sur 10 d'être plus lent. La valeur centrale reste le scénario le plus probable.

CE QUE ÇA CHANGE POUR TOI

Vise **30 h 44**. À cette intensité, ce n'est pas une question de vitesse pure mais d'**exécution** : régularité, ravitaillement, gestion des descentes. La fourchette dit l'incertitude, pas un objectif à battre. Au départ, ça doit te paraître **trop facile**. C'est normal et voulu : à cette intensité, l'erreur classique est de partir trop vite. Retiens-toi.

En clair : pour savoir si on peut te faire confiance, on a rejoué la prédiction sur chacun de tes ultras passés en l'excluant du calcul (validation croisée leave-one-out).

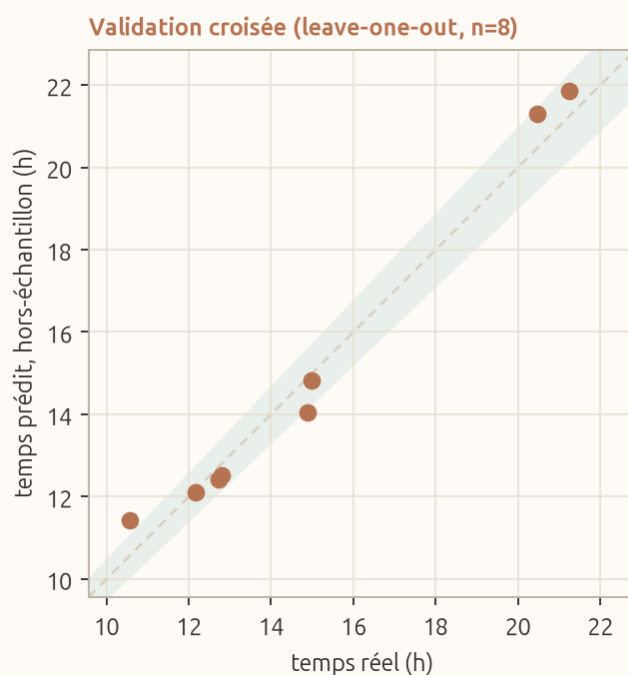


Figure 4.1 — À lire : chaque point est un de tes ultras, prédit *sans lui*. Plus c'est proche de la diagonale, mieux la méthode te connaît. Ici, à **3,4 %** près en moyenne (bande $\pm 5\%$).

CE QUE ÇA CHANGE POUR TOI

On a re-prédit chacun de tes ultras passés *sans lui*, puis comparé au réel : en moyenne **3,4 %** d'écart. Autrement dit, la méthode s'est déjà **prouvée sur toi** — ce n'est pas une promesse en l'air.

SECTION 5

Le plan de pacing

Effort ajusté constant. On vise une **vitesse ajustée à la pente** (équivalent plat) constante, et non une allure réelle constante : courir au même *coût métabolique* impose de ralentir en montée et d'accélérer en descente. **Fade de durabilité.** Comme la durabilité décline avec les heures, on autorise une légère **dérive** — une baisse progressive de cette vitesse du début à la fin ($\approx -16\%$) : partir un peu au-dessus de la moyenne, finir un peu en dessous. Les **fenêtres** donnent par segment une *plage* d'arrivée (bandes Monte-Carlo), pas une valeur unique.

#	Vers	km	D_{eq}	v.aj.	allure	arrivée	fen.(h)	NUIT
			(km)	(km/h)	(/km)			
1	AS1 km8.1	8,1	7,7	7,48	7 :37	ven. 14 :06	1,1-1,2	
2	AS2 km16.5	16,5	18,0	7,41	17 :19	ven. 16 :37	3,5-3,8	
3	AS3 km28.9	28,9	15,0	7,31	9 :57	ven. 18 :45	5,5-6,0	
4	AS4 km38	38,0	7,2	7,25	6 :34	ven. 19 :50	6,6-7,2	•
5	AS5 km50.1	50,1	15,2	7,18	10 :31	ven. 22 :12	8,8-9,6	•
6	AS6 km63.7	63,7	16,3	7,09	10 :08	sam. 00 :35	11,1-12,1	•
7	AS7 km68.4	68,4	7,6	7,02	13 :49	sam. 01 :45	12,2-13,3	•
8	AS8 km83.5	83,5	19,9	6,94	11 :24	sam. 04 :42	15,1-16,4	•
9	AS9 km93.8	93,8	16,1	6,83	13 :41	sam. 07 :18	17,6-19,1	•
10	AS10 km109.8	109,8	13,6	6,74	7 :33	sam. 09 :24	19,6-21,3	
11	AS11 km121.8	121,8	12,8	6,67	9 :38	sam. 11 :24	21,5-23,4	
12	AS12 km128.3	128,3	12,3	6,59	17 :16	sam. 13 :31	23,5-25,6	
13	AS13 km140.4	140,4	9,7	6,53	7 :22	sam. 15 :05	25,0-27,3	
14	AS14 km147.4	147,4	7,0	6,48	9 :19	sam. 16 :16	26,2-28,5	
15	AS15 km156.5	156,5	11,8	6,42	12 :06	sam. 18 :11	28,0-30,5	
16	Arrivée Nice km167.2	167,2	9,9	6,36	8 :43	sam. 19 :44	29,5-32,1	•

Table 5.1 — Plan par segment : vitesse ajustée cible, allure réelle terrain, heure de passage et fenêtre d'arrivée (80 %). • = section de nuit.

Total : mouvement 28 h 59 + arrêts 1 h 45 = horloge **30 h 44**. Soleil : lever 07 :20, coucher 19 :24.

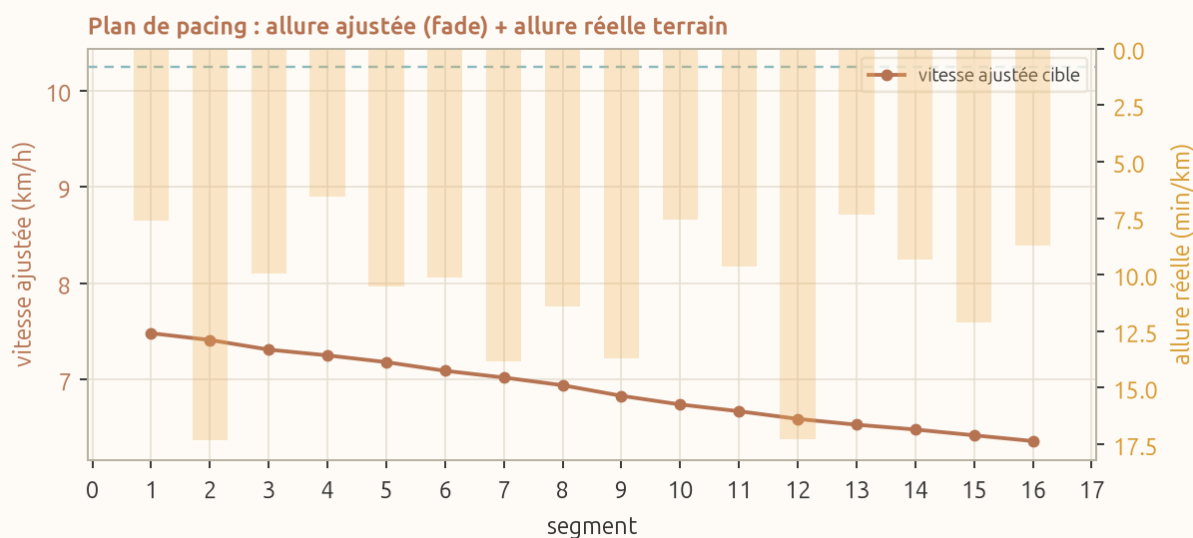


Figure 5.1 — À lire : en terracotta, ta **vitesse ajustée cible** (effort constant, légère dérive) ; en barres, l'**allure réelle** sur le terrain — lente en montée, rapide en descente, pour un *même* coût.

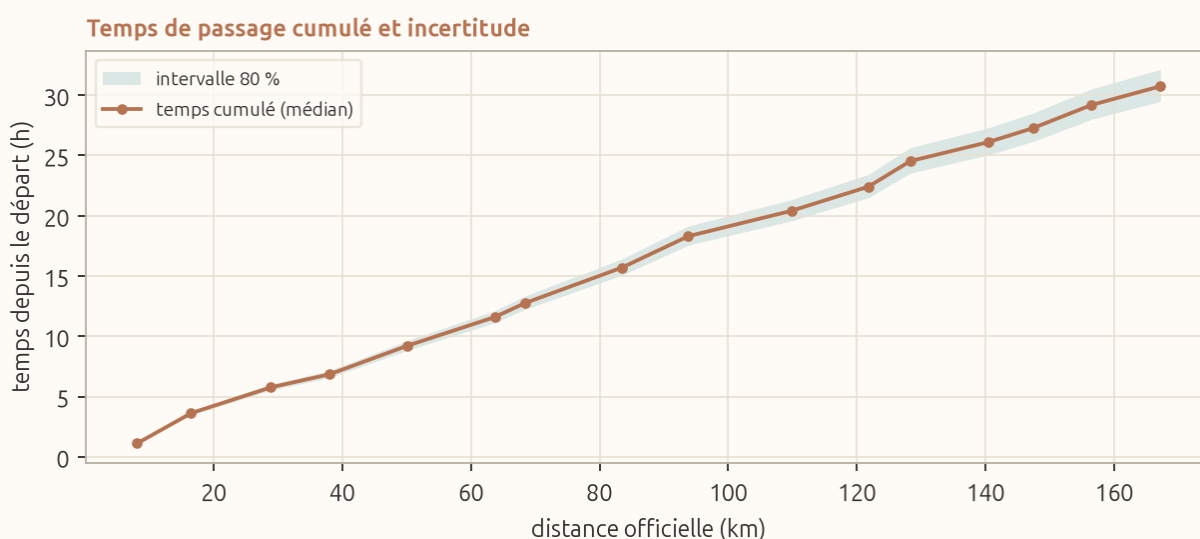


Figure 5.2 — À lire : ton heure de passage cumulée. La bande, c'est la **fourchette à 80 %** : large vers la fin, car les incertitudes s'additionnent au fil des heures.

SECTION 6

Stratégie de course

Concrètement, voici où se gagne (ou se perd) ta course — déduit de *ton* parcours et de *ton* plan :

- ◇ **Éclairage et nuit.** Section de nuit autour du **km 38 au km 94** (ven. 19 :50 à sam. 07 :18) : frontale chargée + **batterie/pile de rechange**, et de quoi avoir chaud (la température chute la nuit,

surtout en altitude).

- ◇ **Discipline dans la plus grosse montée.** Vers **AS2 km16.5** (+1303 m à 16 %) : **garde de la marge**, marche dès que ça devient raide (souvent plus efficace que courir), et ne « grille pas d'allumettes » ici — la course se gagne plus loin.
- ◇ **Protection des quadriceps en descente.** La plus grosse descente mène vers **AS4 km38** (–1757 m) : **foulée courte**, cadence élevée, contrôle. C'est là que se joue la casse musculaire qui peut ruiner la fin de course — même si tu te sens bien, retiens-toi.
- ◇ **Ravitaillement.** Le ravitaillement est l'**autre** facteur limitant : mange et bois **avant** d'avoir faim ou soif, régulièrement. Un creux énergétique coûte bien plus cher que les minutes passées à un ravito.

SECTION 7

Limites assumées

Un plan n'est utile que si l'on sait *ce qu'il ne capture pas*.

À GARDER EN TÊTE

- ◇ **Forme du jour** : si tes données s'arrêtent avant la course, la prédiction suppose la forme du moment et doit être recalculée à l'approche.
- ◇ **Allures de descente** = plafonds métaboliques; la **technicité** du terrain (absente du GPX) peut imposer plus lent.
- ◇ **Minetti** perd en validité au-delà de $\pm 25\text{--}30\%$ **de pente** (marche active).
- ◇ **Météo** et **nutrition** ne sont pas modélisées.

GLOSSAIRE EXPRESS

Vitesse critique (VC) — ton seuil d'effort soutenable : au-dessus, la fatigue s'accumule vite.

Réserve D' — ta petite « réserve » au-delà de la VC, pour les efforts courts (sans impact en ultra).

Distance équivalente à plat (D_{eq}) — tes kilomètres de montagne convertis en kilomètres à plat équivalents en effort.

Exposant d'endurance — à quelle vitesse ton allure soutenable baisse quand la durée s'allonge.

Durabilité / découplage — la perte d'efficacité (allure pour une FC donnée) en fin de longue sortie.

Prédiction auto-cohérente (point fixe) — ta vitesse dépend de la durée, qui dépend de ta vitesse : on résout les deux ensemble.

Validation croisée (leave-one-out) — rejouer la prédiction sur chaque ultra passé en l'excluant, pour mesurer l'erreur réelle.

Références

- [1] Alberto E. MINETTI et al. *Energy cost of walking and running at extreme uphill and downhill slopes*. In : *Journal of Applied Physiology* 93.3 (2002), p. 1039-1046. DOI : [10.1152/japplphysiol.01177.2001](https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01177.2001).
- [2] David C. POOLE et al. *Critical power : an important fatigue threshold in exercise physiology*. In : *Medicine & Science in Sports & Exercise* 48.11 (2016), p. 2320-2334.
- [3] Andrew M. JONES et Anni VANHATALO. *The 'critical power' concept : applications to sports performance with a focus on intermittent high-intensity exercise*. In : *Sports Medicine* 47.Suppl 1 (2017), p. 65-78.
- [4] Peter S. RIEGEL. *Athletic records and human endurance*. In : *American Scientist* 69.3 (1981), p. 285-290.
- [5] Joe P. DRAKE, Andrea FINKE et Richard A. FERGUSON. *Modelling human endurance : power laws vs critical power*. In : *European Journal of Applied Physiology* 124.2 (2024), p. 507-526. DOI : [10.1007/s00421-023-05274-5](https://doi.org/10.1007/s00421-023-05274-5).
- [6] Ed MAUNDER et al. *The importance of 'durability' in the physiological profiling of endurance athletes*. In : *Sports Medicine* 51.8 (2021), p. 1619-1628.
- [7] Andrew M. JONES. *The fourth dimension : physiological resilience as an independent determinant of endurance exercise performance*. In : *The Journal of Physiology* (2024). DOI : [10.1113/JP284205](https://doi.org/10.1113/JP284205).